

UNIVERSIDAD SIGLO 21

Licenciatura en Informática

INF275-11807 - SEMINARIO DE PRÁCTICA DE INFORMÁTICA

TRABAJO PRÁCTICO 4 (TP4)

Sistema de Gestión y Seguimiento Clínico (SGSI)

Centro de Salud "Bienestar Integral"

Alumno: Antonio David Toro Diaz Cornejo

Legajo: VINF07946

Profesor: Pablo Alejandro Virgolini

Módulos:

- 1- Sistemas de información
- 2- Proceso unificado de desarrollo
- 3- Programación orientada a objetos
- 4- Patrones de diseño y JDBC

Junio 2026

Título del proyecto

Desarrollo de un Sistema de Gestión y Seguimiento Clínico (SGSI) para centralizar y optimizar la atención interdisciplinaria de pacientes.

Introducción

El presente proyecto informático propone el diseño y desarrollo del Sistema de Gestión y Seguimiento Clínico (SGSI) para el "Centro de Salud Bienestar Integral", una clínica privada orientada a la atención interdisciplinaria. A pesar de contar con especialistas de alto nivel, la institución enfrenta un desafío crítico: la fragmentación de la información entre sus tres áreas troncales: Medicina General, Nutrición y Psicología. Actualmente, los diagnósticos y planes de tratamiento se gestionan de forma aislada, lo que impide que, por ejemplo, el nutricionista ajuste un plan alimenticio basándose en el cuadro clínico reportado por el médico general o el estado emocional registrado por el psicólogo. Este software permitirá unificar los expedientes de estas tres áreas, facilitando una comunicación transversal y asegurando que el paciente reciba un seguimiento coherente y coordinado.

Justificación

La fragmentación de la información en el Centro de Salud Bienestar Integral no solo genera ineficiencias administrativas, sino que afecta directamente la calidad del servicio. Se justifica el desarrollo de este sistema para eliminar la redundancia de datos y los riesgos de tratamientos contradictorios entre las áreas de Medicina, Nutrición y Psicología. Al centralizar la evolución del paciente en un historial único, se optimiza el tiempo de consulta y se permite un enfoque integral, donde cada profesional puede tomar decisiones informadas por el contexto completo del paciente, garantizando un impacto social positivo mediante una atención de salud más segura y eficiente.

Definiciones del proyecto y del sistema

Objetivo general del proyecto: Desarrollar e implementar el Sistema de Gestión y Seguimiento Clínico (SGSI) para centralizar la información médica interdisciplinaria y optimizar la atención de los pacientes del Centro de Salud Bienestar Integral.

Objetivos específicos del proyecto:

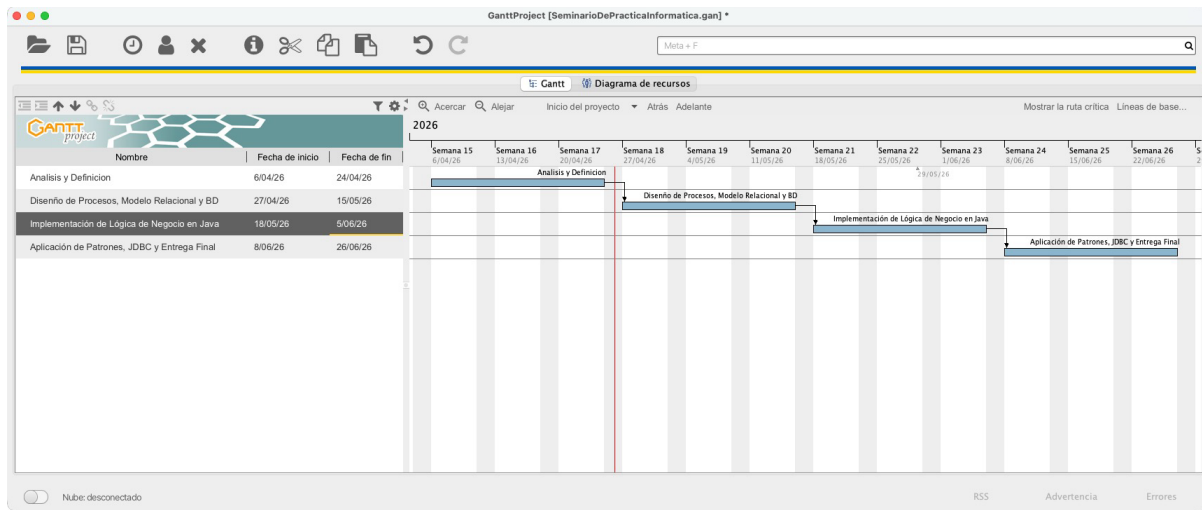
1. Centralizar la gestión de agendas para evitar la superposición de horarios y optimizar el tiempo del personal administrativo.
2. Unificar el registro de evoluciones clínicas de las áreas de Medicina General, Nutrición y Psicología en un único expediente digital estructurado.
3. Garantizar el acceso concurrente y seguro a la información clínica mediante un sistema de control de roles y permisos.

Objetivo general del sistema: Centralizar la gestión de turnos y las evoluciones clínicas de los pacientes para facilitar la disponibilidad de la información en tiempo real a todo el equipo. Para ello se proporcionará una plataforma de software que permita a los usuarios autorizados registrar, almacenar y consultar el historial clínico unificado de los pacientes, así como administrar la asignación de turnos médicos de manera eficiente y centralizada.

Límites, alcances y restricciones: El alcance del sistema comprende exclusivamente el desarrollo de los módulos de Gestión de Pacientes, Gestión de Agenda (Turnos) y Gestión de Historias Clínicas para las áreas de Medicina General, Nutrición y Psicología. El sistema operará en un entorno de red local (intranet) dentro del consultorio.

Quedan totalmente excluidos del sistema los módulos de facturación, contabilidad, liquidación de sueldos, gestión de farmacia/stock y el desarrollo de un portal web de autogestión externa para pacientes.

Cronograma de Actividades (Diagrama de Gantt)



Elicitación

Para la captura de requerimientos se utilizó la técnica de **entrevistas semiestructuradas**.

Pasos seguidos:

1. **Preparación:** Elaboración de un cuestionario guía enfocado en los problemas actuales de gestión de información y flujo de pacientes.
2. **Selección de stakeholders:** Se seleccionó una muestra representativa de los perfiles clave: 1 Médico General, 1 Nutricionista, 1 Psicólogo y 1 Recepcionista del Centro de Salud.
3. **Ejecución:** Se realizaron entrevistas individuales presenciales de 30 minutos de duración, permitiendo el diálogo abierto para entender el flujo de trabajo diario y los cuellos de botella en la comunicación.
4. **Análisis y Documentación:** Se transcribieron las respuestas, identificando como patrón común la necesidad urgente de un historial unificado. Posteriormente, se redactaron los requerimientos funcionales que fueron validados con los entrevistados.

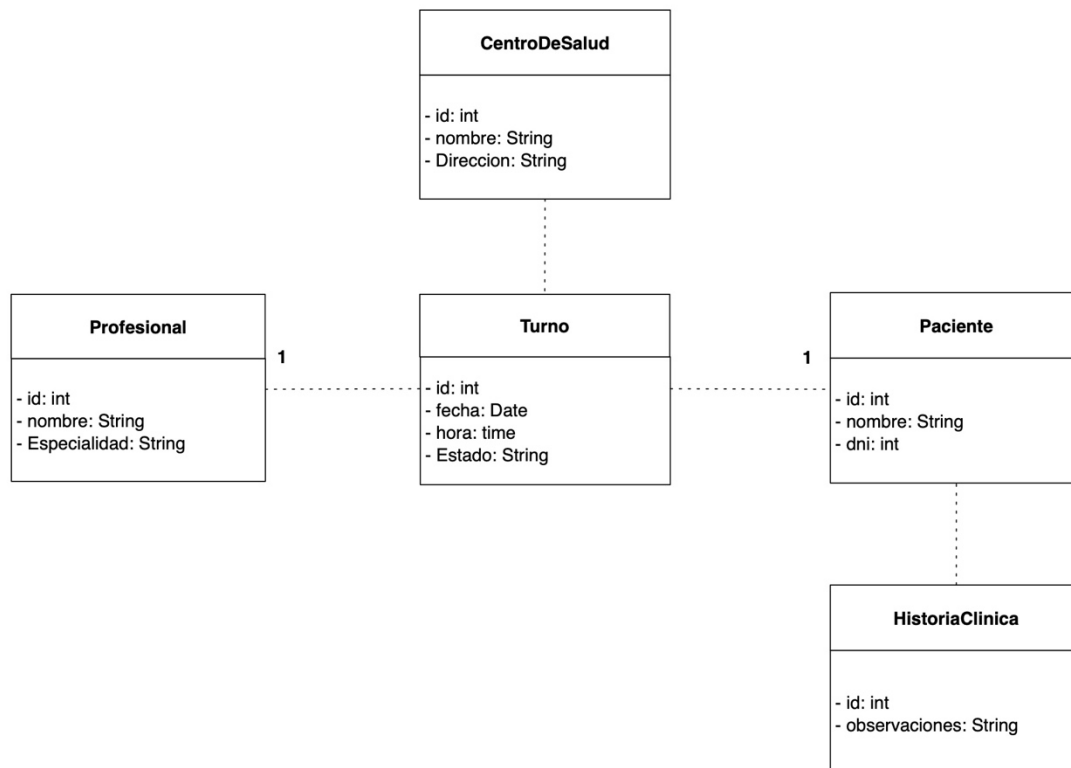
Conocimiento del negocio

Relevamiento de Procesos

Proceso	Problema Detectado	Causa Raíz
Gestión de Historia Clínica Interdisciplinaria	Dispersión y fragmentación de la información médica del paciente.	Uso de registros en papel y sistemas aislados que impiden la sincronización interdisciplinaria en tiempo real.

Roles involucrados: Personal Administrativo, Médico General, Nutricionista, Psicólogo.

Diagrama de Dominio



Propuesta de solución

Propuesta funcional: Un sistema que unifique la agenda y digitalice la historia clínica de forma colaborativa para las áreas de Medicina, Nutrición y Psicología.

Propuesta técnica: Desarrollo en Java utilizando el patrón MVC. Persistencia de datos en Oracle Database mediante JDBC, corriendo sobre una red local en el consultorio.

Tablas de Requerimientos

Requerimientos Funcionales

ID	Requerimiento Funcional
RFS01	El sistema debe permitir al usuario iniciar sesión validando sus credenciales de acceso (usuario y contraseña).
RFS02	El sistema debe permitir al rol Administrador registrar los datos personales y de contacto de un nuevo paciente.
RFS03	El sistema debe permitir modificar los datos de un paciente existente.
RFS04	El sistema debe permitir registrar a los profesionales de la salud, indicando su disciplina o especialidad.
RFS05	El sistema debe permitir al rol Administrador asignar un turno a un paciente con un profesional específico en una fecha y hora determinadas.
RFS06	El sistema debe permitir cancelar o reprogramar un turno previamente asignado.
RFS07	El sistema debe mostrar la agenda diaria de turnos, permitiendo filtrar la vista por

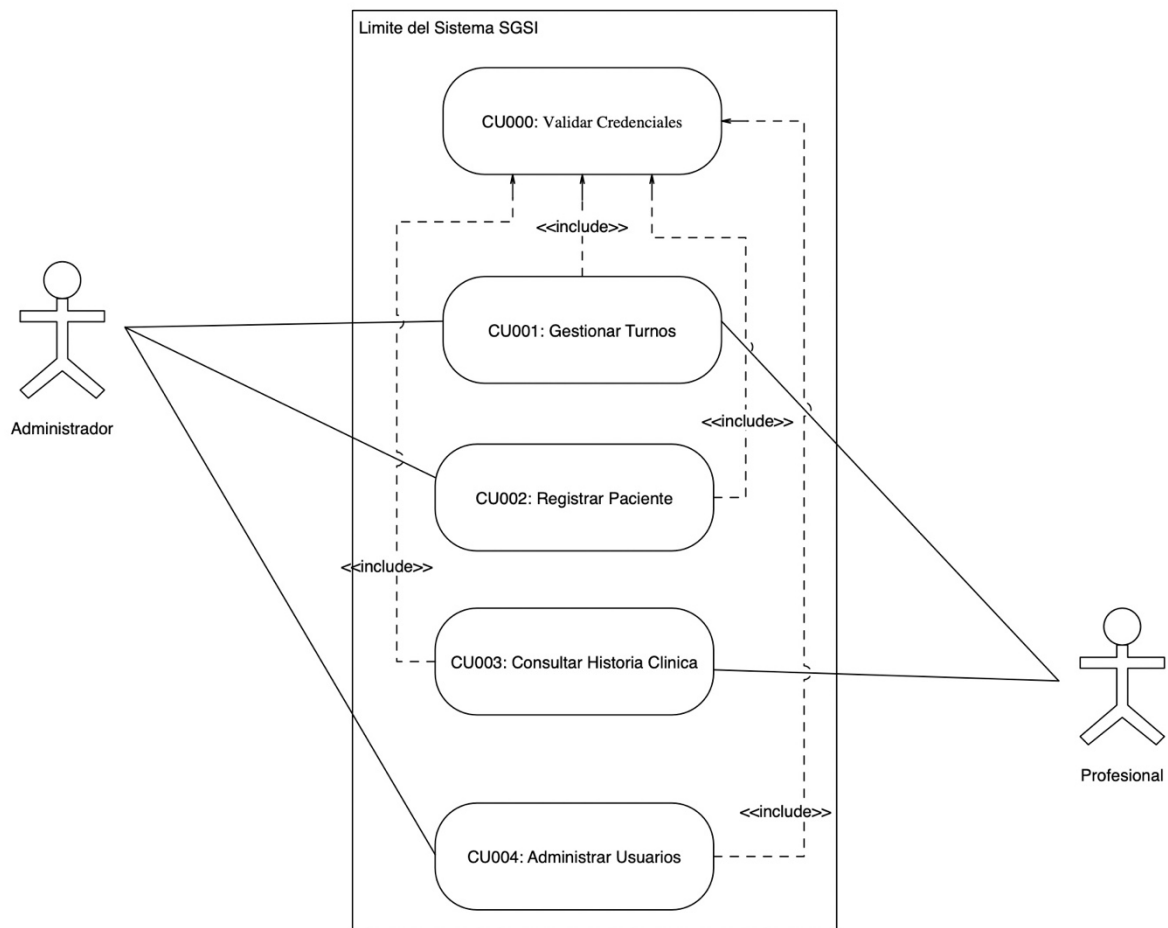
ID	Requerimiento Funcional
	profesional.
RFS08	El sistema debe permitir al rol Profesional registrar y guardar una nueva evolución clínica en el expediente del paciente seleccionado.
RFS09	El sistema debe registrar automáticamente la fecha, hora y el profesional autor de cada evolución clínica guardada.
RFS10	El sistema debe permitir al rol Profesional visualizar el historial clínico unificado de un paciente, ordenado de forma cronológica.
RFS11	El sistema debe permitir filtrar la visualización del historial clínico por la especialidad del profesional que intervino.
RFS12	El sistema debe emitir una alerta visual si se intenta asignar un turno en un horario que ya se encuentra ocupado.
RFS13	El sistema debe permitir realizar la búsqueda de pacientes por nombre, apellido o número de documento.
RFS14	El sistema debe permitir listar todos los pacientes activos registrados en la plataforma.

Requerimientos No Funcionales

ID	Requerimiento No Funcional
RNF01	El sistema debe estar desarrollado en Java.
RNF02	El sistema debe contar con una base de datos Oracle Database.
RNF03	Para la persistencia y consulta de datos en la BD se debe utilizar un patrón MVC (modelo-vista-controlador).
RNF04	El acceso a los historiales clínicos debe estar restringido por sistema de permisos únicamente a perfiles autorizados (profesionales y administrador).
RNF05	El sistema debe ejecutarse en un entorno de red local para asegurar la disponibilidad de los datos durante las consultas.

Inicio del análisis: casos de uso

Diagrama de Casos de Uso UML



Matriz de Trazabilidad

Caso de Uso	Requerimientos Asociados	Actor Principal
CU000 - Validar Credenciales	RFS01	Administrador / Profesional
CU001 - Gestionar Paciente	RFS01, RFS02, RFS03, RFS13	Administrador

Caso de Uso	Requerimientos Asociados	Actor Principal
CU002 - Asignar Turno	RFS05, RFS06, RFS07, RFS12	Administrador
CU003 - Registrar Evolución	RFS08, RFS09	Profesional
CU004 - Consultar Historial	RFS10, RFS11	Profesional

Especificaciones de Casos de Uso

Campo	Descripción
Caso de uso	CU001 - Gestionar Paciente.
Actores	Administrador.
Referencias	RFS02, RFS03, RFS13, RFS14.
Descripción	Permite realizar el alta, modificación o listado de los pacientes en el sistema.
Precondición	El administrador ha iniciado sesión.
Flujo principal	1. El administrador selecciona la opción "Gestión de Pacientes".
	2. El sistema muestra el listado actual y la opción "Nuevo".
	3. El administrador ingresa los datos (DNI, Nombre, Contacto).
	4. El administrador confirma la operación.
	5. El sistema valida que el DNI no esté duplicado.
	6. El sistema guarda la información en Oracle Database.
Flujo alternativo	7. El sistema confirma la creación del registro.
	S5. DNI Duplicado:
	1. El sistema informa que el paciente ya existe.
	2. El sistema ofrece la opción de editar el registro existente.

Campo	Descripción
Caso de uso	CU002 - Asignar Turno.
Actores	Administrador.
Referencias	RFS05, RFS12.
Descripción	Permite al administrador reservar un espacio en la agenda para un paciente.
Precondición	El administrador inició sesión en el sistema.
Flujo principal	1. El administrador selecciona "Asignar Nuevo Turno".
	2. El sistema despliega el formulario de reserva.
	3. El administrador selecciona al Paciente, al Profesional, la Fecha y la Hora.
	4. El administrador confirma la operación.
	5. El sistema valida la disponibilidad del horario ingresado.
	6. El sistema guarda el turno en la base de datos Oracle Database.
	7. El sistema muestra un mensaje de "Turno asignado con éxito".
Flujo alternativo	S5. Validación de horario ocupado:
	1. El sistema detecta que el horario ya está reservado.
	2. El sistema emite una alerta visual indicando el conflicto.
	3. El sistema regresa al paso 3 para que el administrador seleccione otro horario.

Campo	Descripción
Caso de uso	CU003 - Registrar Evolución.
Actores	Profesional de la salud.
Referencias	RFS08, RFS09.
Descripción	Permite al profesional asentar los detalles de la consulta en el expediente unificado.
Precondición	El profesional inició sesión y buscó el perfil del paciente a atender.
Flujo principal	1. El profesional selecciona la opción "Cargar Nueva Evolución".
	2. El sistema habilita un campo de texto.
	3. El profesional redacta las observaciones clínicas y confirma.
	4. El sistema asocia automáticamente el registro con el ID del profesional, la fecha y la hora actual.
Flujo alternativo	
	5. El sistema persiste los datos y actualiza el historial cronológico del paciente.
	No contempla.

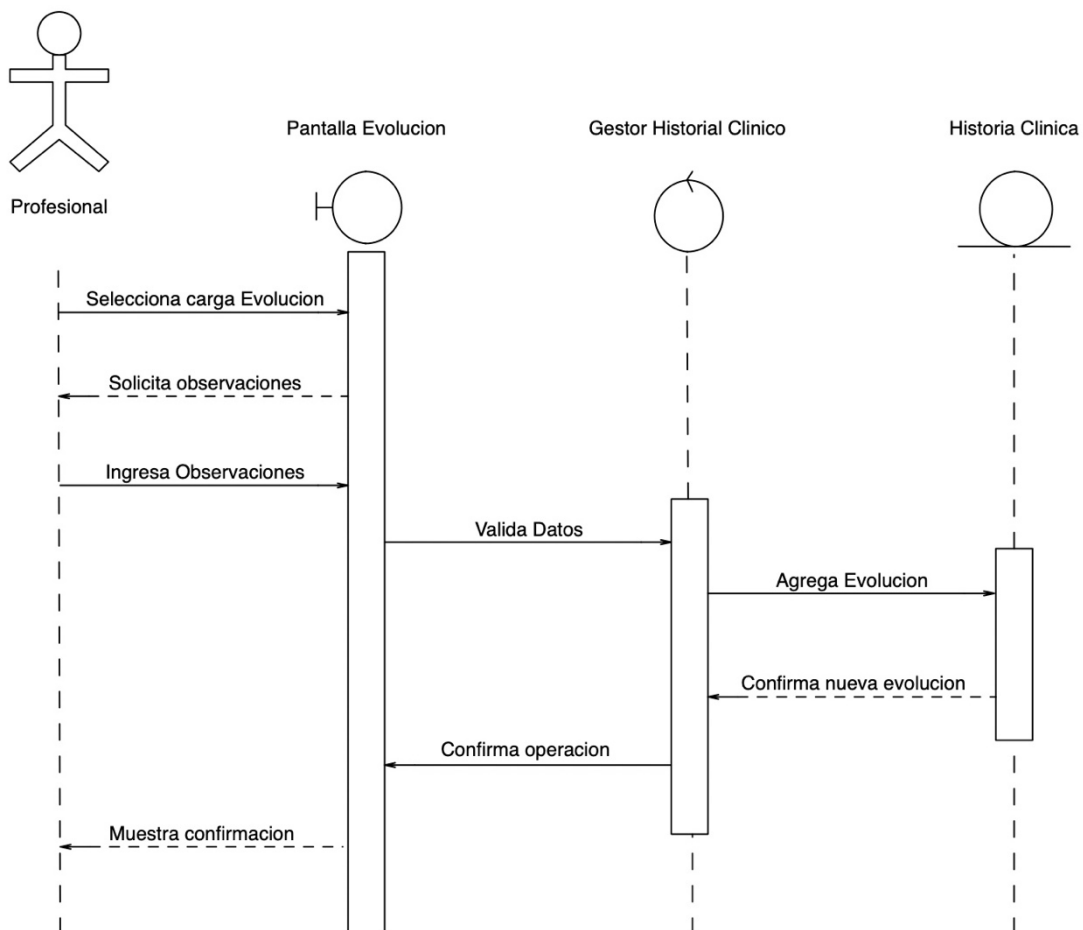
Campo	Descripción
Caso de uso	CU004 - Consultar Historial Clínico.
Actores	Profesional de la salud.
Referencias	RFS10, RFS11.
Descripción	Permite visualizar todas las intervenciones de diferentes especialistas sobre un paciente.
Precondición	El profesional ha seleccionado un paciente activo.
Flujo principal	1. El profesional selecciona "Ver Historial Integral".
	2. El sistema recupera de la base de datos todas las evoluciones asociadas al ID del paciente.
	3. El sistema ordena los registros cronológicamente (del más reciente al más antiguo).
	4. El sistema muestra quién realizó cada anotación y su disciplina.
Flujo alternativo	
	5. El profesional visualiza la información para la toma de decisiones.
Flujo alternativo	S2. Sin antecedentes:
	1. El sistema informa que el paciente no posee evoluciones previas registradas.

Desarrollo del Proceso Unificado de Desarrollo:

Etaapa de Análisis: Diagrama de Secuencia

Como parte del análisis dinámico del sistema, se elaboró el Diagrama de Secuencia para el caso de uso central "CU003 - Registrar Evolución". Este diagrama detalla la interacción cronológica entre el actor (Profesional de la salud) y los objetos conceptuales del sistema. Se evidencia el flujo de mensajes desde la clase de interfaz (Pantalla), pasando por la clase de control (Gestor), hasta llegar a la clase de entidad (Historia Clínica) donde residen los datos. Este modelado de robustez permite validar la lógica del negocio antes de avanzar hacia la arquitectura definitiva en la fase de diseño.

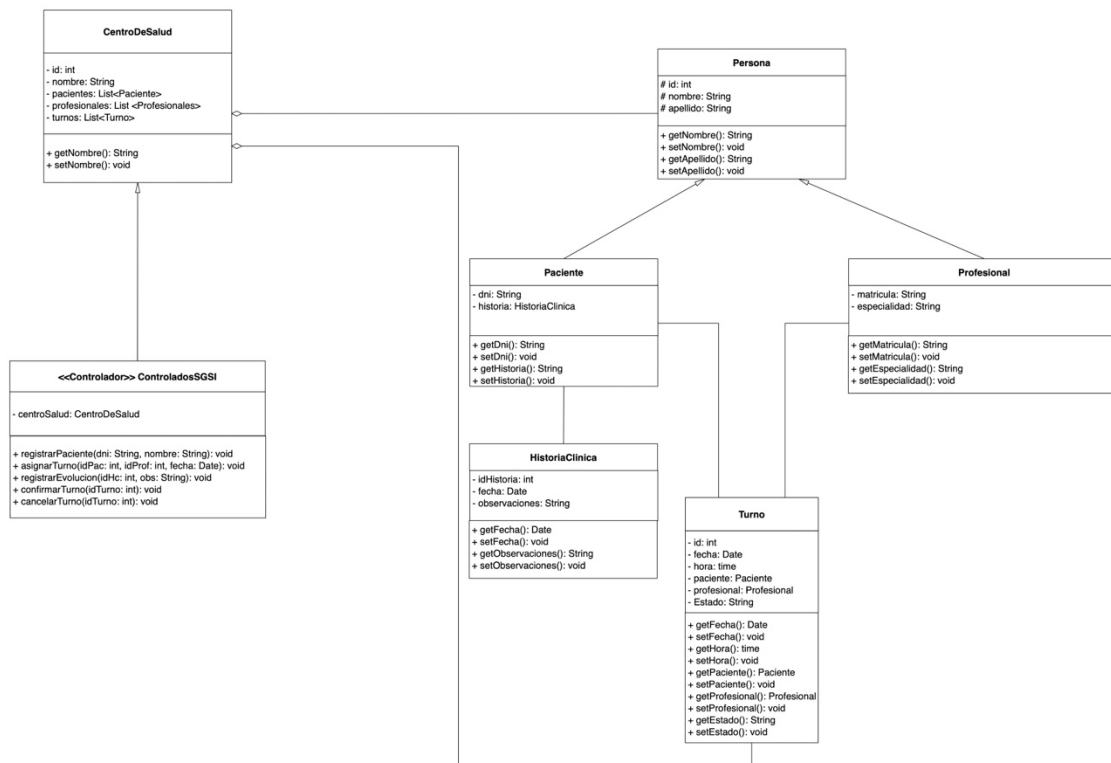
CU003 - Registrar Evolución



Etapa de Diseño:

Para la construcción del sistema SGSI del Centro de Salud Bienestar Integral, se estructuró la solución siguiendo el patrón arquitectónico Modelo-Vista-Controlador (MVC). Esta organización garantiza la separación de la lógica de negocio, la interfaz de usuario y la persistencia de datos, asegurando la mantenibilidad del software.

A continuación se muestra un Gráfico verificando la Arquitectura de Clases propuesta (Diagrama de clases)

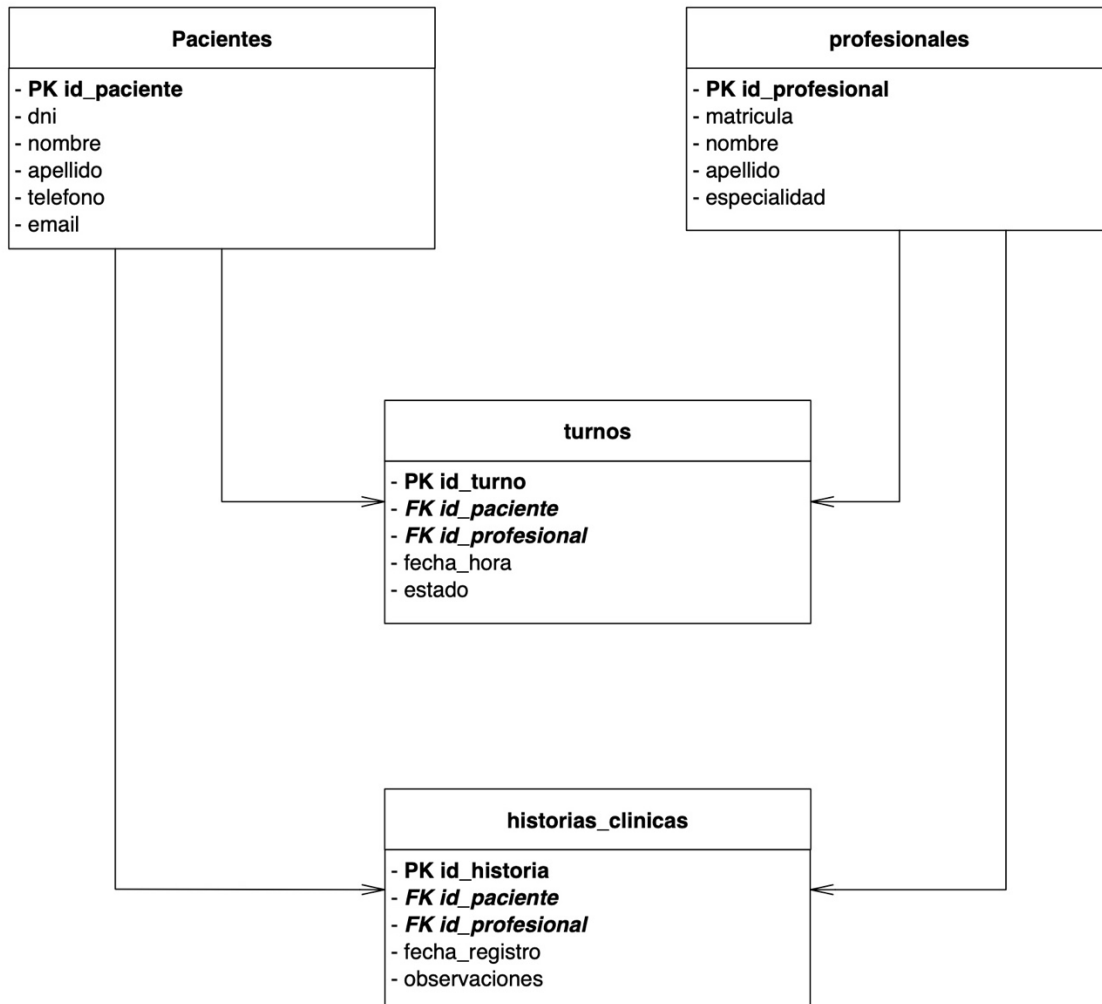


Arquitectura de Datos (Diagrama Entidad-Relación - DER)

Para garantizar que la información del Centro de Salud se almacene de forma segura, estructurada y sin registros duplicados, se diseñó un modelo de base de datos relacional optimizado para las operaciones diarias de la clínica.

Esta arquitectura asegura la integridad total de la información. El modelo centraliza los perfiles de los Pacientes y los Profesionales como los pilares del sistema. Estos perfiles se vinculan operativamente para generar los Turnos (agenda) y las Historias Clínicas (evolución médica). De esta manera, el sistema conecta de forma transparente la gestión administrativa con la atención clínica, garantizando que cada anotación en el expediente quede asociada de forma inalterable al médico responsable y al historial unificado del paciente.

A continuacion podemos visualizar un grafico del modelo Entidad Relacion para la implementacion de la base de datos:



Etapas de Implementación:

El desarrollo del prototipo operacional del Sistema de Gestión y Seguimiento Clínico (SGSI) se llevó a cabo utilizando el lenguaje Java, estructurado de manera estricta bajo el patrón de diseño arquitectónico Modelo-Vista-Controlador (MVC).

Para garantizar la cohesión y el orden del código fuente, se implementó una nomenclatura de paquetes estandarizada (dt.modelo, dt.controlador, dt.vista). El modelo contiene las abstracciones de las entidades del negocio (Pacientes, Profesionales, Historias Clínicas),

mientras que el controlador gestiona la lógica de registro y la validación de las evoluciones médicas.

Responsabilidades de las Clases Principales (Modelo):

- **Persona (Clase Abstracta):** Define los atributos y comportamientos base para los actores del sistema.
- **Paciente y Profesional:** Heredan de Persona, aplicando el pilar de herencia. Implementan sus propios atributos específicos (DNI, Matrícula) y sobrescriben métodos mediante polimorfismo.
- **Turno e HistoriaClinica:** Entidades transaccionales que encapsulan las relaciones entre los pacientes y los profesionales, gestionando estados y fechas.

Gestión y Lógica de Negocio (Controlador):

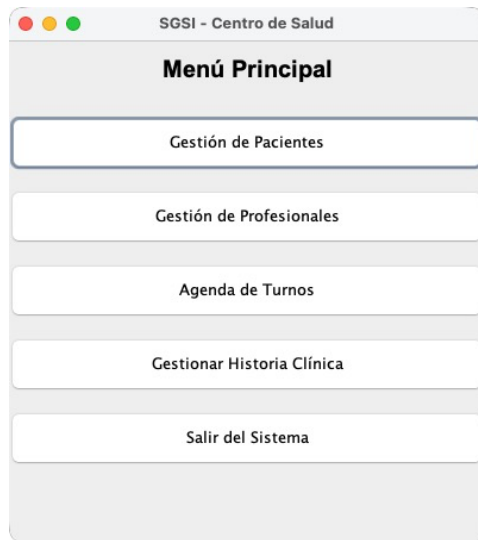
Toda la lógica central del sistema recae en la clase ControladorSGSI. Su responsabilidad principal es actuar como intermediario exclusivo entre las interfaces gráficas y Oracle Database. La lógica de negocio implementada se encarga de:

- **Validación e Integridad:** Antes de ejecutar cualquier sentencia, el controlador valida la existencia de los registros para evitar inconsistencias operativas.
- **Seguridad y Persistencia:** Utiliza instancias de PreparedStatement para todas las transacciones, aislando la lógica de base de datos de la Vista y previniendo inyecciones SQL.
- **Traducción de Excepciones:** Intercepta los errores nativos de Oracle (SQLException) y los transforma en mensajes comprensibles para el usuario final, manteniendo la estabilidad de la aplicación.

Para el almacenamiento de información, se ha priorizado la utilización de una Base de Datos Relacional (Oracle) sobre el uso de archivos de texto plano. La justificación técnica de esta decisión se basa en tres pilares:

- **Seguridad** (el control de accesos a nivel de usuario en la BD protege datos sensibles de salud).
- **Integridad Referencial** (el uso de claves foráneas asegura que no existan registros huérfanos entre pacientes, turnos e historias clínicas, algo imposible de garantizar en archivos).
- **Concurrencia** (la base de datos permite que múltiples profesionales accedan simultáneamente al sistema sin corromper la información).

Disponibilidad y Diseño del Menú de Selección



El acceso a todas las funcionalidades del SGSI se centraliza a través de la clase `MenuPrincipal`, la cual hereda de `JFrame`. Se implementó un diseño limpio utilizando un gestor `GridLayout`, lo que permite organizar las opciones de manera secuencial, intuitiva y accesible para el usuario.

El menú ofrece una selección guiada hacia los distintos módulos, instanciando los objetos correspondientes según la elección:

Gestión de Pacientes / Profesionales: Habilita los entornos ABM para la administración de las entidades.

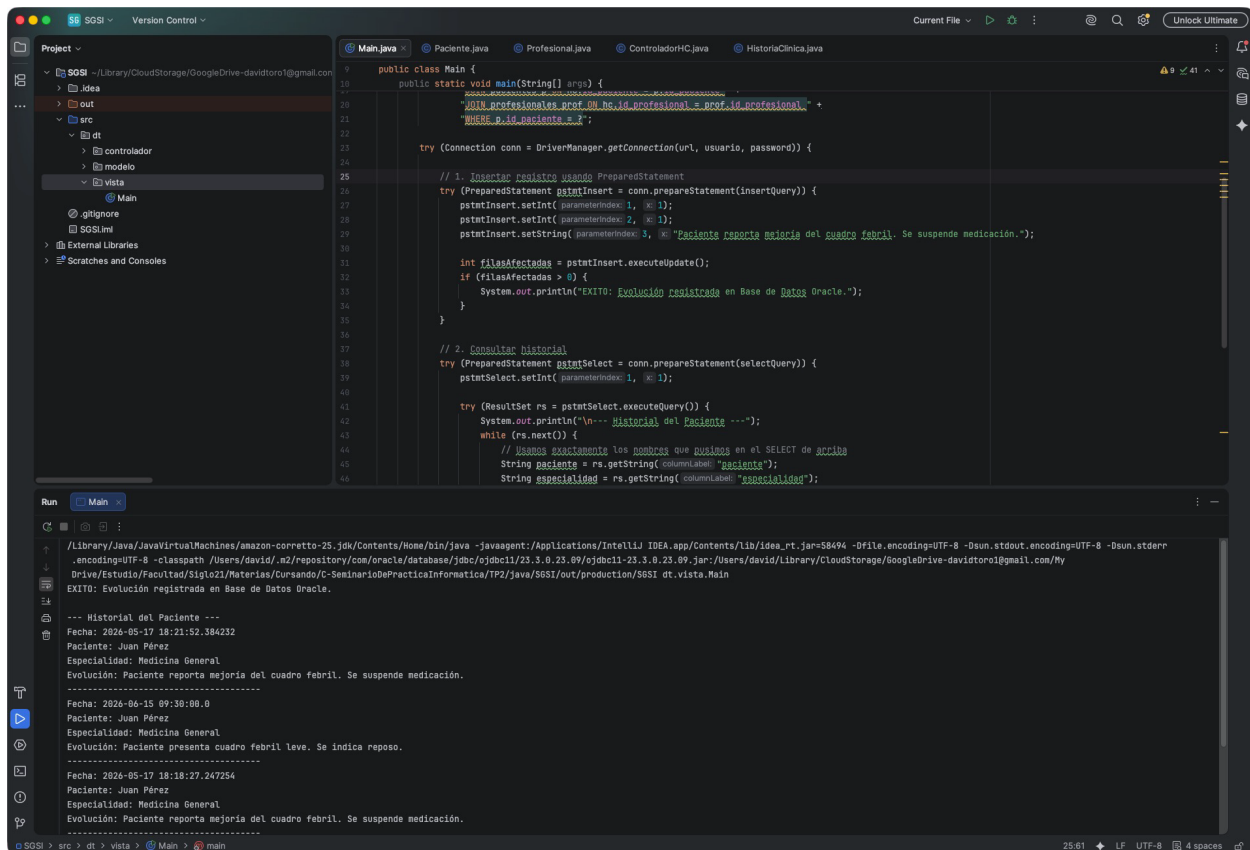
Agenda de Turnos: Despliega el módulo de coordinación temporal.

Gestionar Historia Clínica: Da acceso a un entorno dividido por pestañas para cargar nuevas evoluciones o consultar el historial médico unificado.

Salir del Sistema: Cuenta con una validación de seguridad para evitar cierres accidentales, asegurando el control del flujo de ejecución del programa.

Para la gestión de datos en memoria y la presentación de resultados en la interfaz, el sistema emplea una estrategia complementaria de estructuras de datos. Utilizamos la clase `ArrayList` para las colecciones dinámicas de objetos (como la carga de pacientes y profesionales en los `JComboBox` y la gestión de listados en el controlador), permitiendo una manipulación flexible de los registros. Por otro lado, utilizamos arreglos (arrays) tradicionales para procesar conjuntos de datos de tamaño fijo o definidos durante la compilación, asegurando un uso eficiente de la memoria en operaciones de bajo nivel.

A continuación se muestra una ejecución del programa localmente



The screenshot displays an IDE with a project named 'SGSI'. The project structure on the left includes 'src' (containing 'Main', 'controlador', 'modelo', and 'vista') and 'out'. The 'Main.java' file is open, showing a public class 'Main' with a 'main' method. The code includes database connection logic, an insert operation for a patient's evolution, and a query to retrieve patient history. The execution output at the bottom shows the program's runtime, including the path to the Java executable, the classpath, and the output of the program, which displays the patient's history and the result of the insert operation.

```
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        // Datos profesionales
        String profesional = "prof_01";
        String paciente = "paciente_01";
        String url = "jdbc:oracle:thin:@localhost:1521:orcl";
        String usuario = "scott";
        String password = "tiger";

        try (Connection conn = DriverManager.getConnection(url, usuario, password)) {
            // 1. Insertar registro usando PreparedStatement
            try (PreparedStatement pstmtInsert = conn.prepareStatement(insertQuery)) {
                pstmtInsert.setInt(1, 1);
                pstmtInsert.setInt(2, 1);
                pstmtInsert.setString(3, "Paciente reporta mejoría del cuadro febril. Se suspende medicación.");

                int filasAfectadas = pstmtInsert.executeUpdate();
                if (filasAfectadas > 0) {
                    System.out.println("EXITO: Evolución registrada en Base de Datos Oracle.");
                }
            }

            // 2. Consultar historial
            try (PreparedStatement pstmtSelect = conn.prepareStatement(selectQuery)) {
                pstmtSelect.setInt(1, 1);

                try (ResultSet rs = pstmtSelect.executeQuery()) {
                    System.out.println("\n--- Historial del Paciente ---");
                    while (rs.next()) {
                        // Usamos exactamente los nombres que pusimos en el SELECT de arriba
                        String paciente = rs.getString(columnLabel "paciente");
                        String especialidad = rs.getString(columnLabel "especialidad");
                    }
                }
            }
        } catch (SQLException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

Run Main

```
...
--- Historial del Paciente ---
Fecha: 2024-05-17 18:21:52.384232
Paciente: Juan Pérez
Especialidad: Medicina General
Evolución: Paciente reporta mejoría del cuadro febril. Se suspende medicación.
-----
Fecha: 2024-05-15 09:30:00.0
Paciente: Juan Pérez
Especialidad: Medicina General
Evolución: Paciente presenta cuadro febril leve. Se indica reposo.
-----
Fecha: 2024-05-17 18:18:27.247254
Paciente: Juan Pérez
Especialidad: Medicina General
Evolución: Paciente reporta mejoría del cuadro febril. Se suspende medicación.
-----
EXITO: Evolución registrada en Base de Datos Oracle.
```

El código fuente completo, demostrando la integración de estos módulos, se encuentra alojado y versionado en el siguiente repositorio público de GitHub:

<https://github.com/adtora/SGSI-Prototipo-TP2>

También se compartirá por medio de Google Drive, en el siguiente enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1CaepfEVPhME-6Z_FXN3jOc93JvqM32KO?usp=sharing

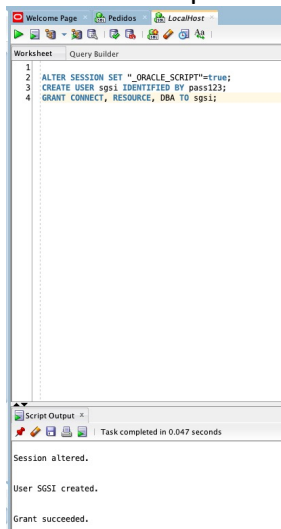
Para la resolución de la problemática planteada, se ha optado por el paradigma de Programación Orientada a Objetos (POO), aprovechando la modularidad y escalabilidad que este ofrece. La aplicación de los pilares de la POO —abstracción, herencia, polimorfismo y encapsulamiento— ha permitido modelar las entidades del dominio de salud como objetos independientes, facilitando un mantenimiento eficiente del código. En términos de estructuras de datos, el sistema implementa la interfaz List y la clase ArrayList para la gestión dinámica de colecciones, permitiendo el almacenamiento y recuperación en memoria de las entidades Paciente, Profesional y Turno. Este enfoque se complementa con el uso de consultas SQL optimizadas mediante PreparedStatement, las cuales garantizan una búsqueda eficiente y segura en la base de datos.

Implementación de Base de Datos y Consultas SQL

Para materializar el modelo físico, se utilizó el motor relacional Oracle SQLDeveloper. A continuación, se presenta la evidencia del prototipo operacional, incluyendo los scripts de creación de estructura (DDL), la inserción de un conjunto de datos de prueba (DML), la ejecución de consultas relacionales mediante uniones (JOIN) para verificar la trazabilidad de la historia clínica, y operaciones de depuración de registros.

A continuación de adjuntas capturas de pantalla de la implementación de la base de datos y algunas consultas.

Crecion de esquema sgsl



The screenshot displays the Oracle SQL Developer interface. The main window shows a SQL script with four lines of code: 1. A blank line, 2. `ALTER SESSION SET "_ORACLE_SCRIPT"=true;`, 3. `CREATE USER sgsl IDENTIFIED BY pass123;`, and 4. `GRANT CONNECT, RESOURCE, DBA TO sgsl;`. The script is executed, and the output window at the bottom shows the following messages: "Task completed in 0.047 seconds", "Session altered.", "User SGSL created.", and "Grant succeeded."

```
1  
2 ALTER SESSION SET "_ORACLE_SCRIPT"=true;  
3 CREATE USER sgsl IDENTIFIED BY pass123;  
4 GRANT CONNECT, RESOURCE, DBA TO sgsl;
```

Task completed in 0.047 seconds

Session altered.

User SGSL created.

Grant succeeded.

Creacion de tablas

The screenshot displays the Oracle SQL Developer interface. On the left, the 'Connections' pane shows a tree of database objects. The 'Tables (Filtered)' folder under the 'SGSI' connection is highlighted with a red rectangle. The main 'Worksheet' pane contains the following SQL code:

```
1  =====
2  -- CREACIÓN DE TABLAS (Etapa de Diseño)
3  =====
4
5  CREATE TABLE pacientes (
6      id_paciente INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
7      dni VARCHAR2(20) UNIQUE NOT NULL,
8      nombre VARCHAR2(100) NOT NULL,
9      apellido VARCHAR2(100) NOT NULL,
10     telefono VARCHAR2(20),
11     email VARCHAR2(100)
12 );
13
14 CREATE TABLE profesionales (
15     id_profesional INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
16     matricula VARCHAR2(50) UNIQUE NOT NULL,
17     nombre VARCHAR2(100) NOT NULL,
18     apellido VARCHAR2(100) NOT NULL,
19     especialidad VARCHAR2(100) NOT NULL
20 );
21
22 CREATE TABLE turnos (
23     id_turno INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
24     id_paciente INTEGER NOT NULL,
25     id_profesional INTEGER NOT NULL,
26     fecha_hora TIMESTAMP NOT NULL,
27     estado VARCHAR2(50) DEFAULT 'Pendiente',
28     FOREIGN KEY (id_paciente) REFERENCES pacientes(id_paciente),
29     FOREIGN KEY (id_profesional) REFERENCES profesionales(id_profesional)
30 );
31
32 CREATE TABLE historias_clinicas (
33     id_historia INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
34     id_paciente INTEGER NOT NULL,
35     id_profesional INTEGER NOT NULL,
36     fecha_registro TIMESTAMP NOT NULL,
37     observaciones VARCHAR2(4000) NOT NULL,
38     FOREIGN KEY (id_paciente) REFERENCES pacientes(id_paciente),
39     FOREIGN KEY (id_profesional) REFERENCES profesionales(id_profesional)
40 );
```

At the bottom of the window, a status bar message reads: "Click on an identifier with the Command key down to perform "Go to Declaration"".

Oracle SQL Developer

Connections

- Oracle Connections
 - BRM_PROD_SPyS
 - BRM15_preqa04
 - Desarrollo-BRM15-DEV08
 - Desarrollo-BRM15-DEV09
 - Desarrollo-BRM15-IFW09
 - Desarrollo-P7-DEV01
 - INT_CONC_DESA01
 - LocalHost
 - microservicios
 - PSBRM QA pin04
 - SGSI
 - Tables (Filtered)
 - HISTORIAS_CLINICAS
 - PACIENTES
 - PROFESIONALES
 - TURNOS

Script Output

Task completed in 0.124 seconds

Table PACIENTES created.

Table PROFESIONALES created.

Table TURNOS created.

Table HISTORIAS_CLINICAS created.

```
1
2  -- CREACIÓN DE TABLAS (Etapa de Diseño)
3
4
5 CREATE TABLE pacientes (
6     id_paciente INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
7     dni VARCHAR2(20) UNIQUE NOT NULL,
8     nombre VARCHAR2(100) NOT NULL,
9     apellido VARCHAR2(100) NOT NULL,
10    telefono VARCHAR2(20),
11    email VARCHAR2(100)
12 );
13
14 CREATE TABLE profesionales (
15     id_profesional INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
16     matricula VARCHAR2(50) UNIQUE NOT NULL,
17     nombre VARCHAR2(100) NOT NULL,
18     apellido VARCHAR2(100) NOT NULL,
19     especialidad VARCHAR2(100) NOT NULL
20 );
21
22 CREATE TABLE turnos (
23     id_turno INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
24     id_paciente INTEGER NOT NULL,
25     id_profesional INTEGER NOT NULL,
26     fecha_hora TIMESTAMP NOT NULL,
27     estado VARCHAR2(50) DEFAULT 'Pendiente',
28     FOREIGN KEY (id_paciente) REFERENCES pacientes(id_paciente),
29     FOREIGN KEY (id_profesional) REFERENCES profesionales(id_profesional)
30 );
31
32 CREATE TABLE historias_clinicas (
33     id_historia INTEGER GENERATED BY DEFAULT AS IDENTITY PRIMARY KEY,
34     id_paciente INTEGER NOT NULL,
35     id_profesional INTEGER NOT NULL,
36     fecha_registro TIMESTAMP NOT NULL,
37     observaciones VARCHAR2(4000) NOT NULL,
38     FOREIGN KEY (id_paciente) REFERENCES pacientes(id_paciente),
39     FOREIGN KEY (id_profesional) REFERENCES profesionales(id_profesional)
40 );
```

Click on an identifier with the Command key down to perform "Go to Declaration"

Insercion de datos

The screenshot displays the Oracle SQL Developer interface with the following components:

- Connections Panel:** Lists various database connections including BRM_PROD_SPyS, BRM15_preqa04, Desarrollo-BRM15-DEV08, Desarrollo-BRM15-DEV09, Desarrollo-BRM15-IFW09, Desarrollo-P7-DEV01, INT_CONC_DESA01, LocalHost, microservicios, PSBRM QA pin04, Pedidos, and SGSI. The SGSI connection is selected.
- Worksheet:** Contains a SQL script for inserting data into the SGSI database. The script includes comments for each table and the corresponding INSERT statements with VALUES clauses.
- Script Output Panel:** Shows the execution results of the SQL script, indicating that 1 row was inserted for each of the four tables (pacientes, profesionales, turnos, and historias_clinicas) and that the commit was successful.

```
1  -- INSERCIÓN DE REGISTROS (Etapa de Pruebas)
2  --
3  --
4  --
5  -- Pacientes
6  INSERT INTO pacientes (dni, nombre, apellido, telefono, email)
7  VALUES ('11223344', 'Juan', 'Pérez', '8888-1111', 'juan@email.com');
8
9  INSERT INTO pacientes (dni, nombre, apellido, telefono, email)
10 VALUES ('55667788', 'María', 'Gómez', '8888-2222', 'maria@email.com');
11
12 -- Profesionales
13 INSERT INTO profesionales (matricula, nombre, apellido, especialidad)
14 VALUES ('MED-001', 'Carlos', 'López', 'Medicina General');
15
16 INSERT INTO profesionales (matricula, nombre, apellido, especialidad)
17 VALUES ('NUT-002', 'Ana', 'Martínez', 'Nutrición');
18
19 INSERT INTO profesionales (matricula, nombre, apellido, especialidad)
20 VALUES ('PSI-003', 'Laura', 'Fernández', 'Psicología');
21
22 -- Turnos
23 INSERT INTO turnos (id_paciente, id_profesional, fecha_hora, estado)
24 VALUES (1, 1, TO_TIMESTAMP('2026-06-15 09:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 'Atendido');
25
26 INSERT INTO turnos (id_paciente, id_profesional, fecha_hora, estado)
27 VALUES (2, 2, TO_TIMESTAMP('2026-06-16 10:30:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 'Pendiente');
28
29 INSERT INTO turnos (id_paciente, id_profesional, fecha_hora, estado)
30 VALUES (1, 3, TO_TIMESTAMP('2026-06-17 15:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 'Pendiente');
31
32 -- Historias Clínicas
33 INSERT INTO historias_clinicas (id_paciente, id_profesional, fecha_registro, observaciones)
34 VALUES (1, 1, TO_TIMESTAMP('2026-06-15 09:30:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 'Paciente presenta cuadro febril leve. Se indica reposo. ');
35
36 INSERT INTO historias_clinicas (id_paciente, id_profesional, fecha_registro, observaciones)
37 VALUES (2, 2, TO_TIMESTAMP('2026-05-10 11:00:00', 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'), 'Se ajusta plan calórico a 2000 kcal diarias. ');
38
39 -- Guardamos los datos en la base de datos
40 COMMIT;
```

Script Output:

```
Task completed in 0.131 seconds
1 row inserted.
1 row inserted.
1 row inserted.
1 row inserted.
Commit complete.
```

Click on an identifier with the Command key down to perform "Go to Declaration"

Consultas de historial de un paciente

Oracle SQL Developer : SGSI

Connections

- Oracle Connections
 - BRM_PROD_SPY5
 - BRM15_pre404
 - Desarrollo-BRM15-DEV08
 - Desarrollo-BRM15-DEV09
 - Desarrollo-BRM15-IFW09
 - Desarrollo-P7-DEV01
 - INT_CONC_DESA01
 - LocalHost
 - microservicios
 - P5BRM QA pin04
 - Pedidos
 - SGSI
 - Tables (Filtered)
 - HISTORIAS_CLINICAS
 - PACIENTES
 - PROFESIONALES
 - TURNOS
 - Views
 - Indexes
 - Packages
 - Procedures
 - Functions
 - Operators
 - Queues
 - Queues Tables
 - Triggers
 - Types
 - Sequences
 - Materialized Views
 - Materialized View Logs
 - Synonyms
 - Public Synonyms
 - Database Links
 - Public Database Links
 - Directories
 - Editions
 - Java
 - XML Schemas
 - XML DB Repository
 - OLAP Option
 - Analytic Views
 - Scheduler
 - Property Graph

Worksheet

Query Builder

```
1  -- CONSULTAS REPRESENTATIVAS (SELECT)
2
3  -- Consultar el historial interdisciplinario de un paciente específico (Juan Pérez)
4
5  SELECT
6      p.nombre AS "Paciente",
7      p.apellido,
8      prof.especialidad AS "Disciplina",
9      prof.apellido AS "Profesional",
10     hc.fecha_registro AS "Fecha",
11     hc.observaciones AS "Evolución Clínica"
12 FROM
13     historias_clinicas hc
14 JOIN pacientes p ON hc.id_paciente = p.id_paciente
15 JOIN profesionales prof ON hc.id_profesional = prof.id_profesional
16 WHERE
17     p.dni = '11223344'
18 ORDER BY
19     hc.fecha_registro DESC;
```

Script Output

Query Result

All Rows Fetched: 1 in 0.055 seconds

Paciente	APELLIDO	Disciplina	Profesional	Fecha	Evolución Clínica
1	Juan	Pérez	Medicina General López	15/06/2026 09:30:00.000000000 AM	Paciente presenta cuadro febril leve. Se indica reposo.

Click on an identifier with the Command key down to perform "Go to Declaration"

| Line 19 Column 28 | Insert | Modified | Unix/Mac: Li

Consulta de turnos

The screenshot shows a SQL IDE interface with a query editor and a results pane. The query editor contains a SQL query to select appointment details, including patient and professional information. The results pane shows the output of the query, which consists of three rows of appointment data.

```
1 SELECT
2     t.id_turno AS "N° Turno",
3     p.nombre || ' ' || p.apellido AS "Paciente",
4     prof.nombre || ' ' || prof.apellido AS "Profesional",
5     prof.especialidad AS "Especialidad",
6     TO_CHAR(t.fecha_hora, 'DD/MM/YYYY HH24:MI') AS "Fecha y Hora",
7     t.estado AS "Estado"
8 FROM
9     turnos t
10 JOIN pacientes p ON t.id_paciente = p.id_paciente
11 JOIN profesionales prof ON t.id_profesional = prof.id_profesional
12 ORDER BY
13     t.fecha_hora ASC;
```

Script Output x Query Result x

SQL | All Rows Fetched: 3 in 0.076 seconds

	N° Turno	Paciente	Profesional	Especialidad	Fecha y Hora	Estado
1	1	Juan Pérez	Carlos López	Medicina General	15/06/2026 09:00	Atendido
2	4	María Gómez	Ana Martínez	Nutrición	16/06/2026 10:30	Pendiente
3	3	Juan Pérez	Laura Fernández	Psicología	17/06/2026 15:00	Pendiente

Eliminacion de un turno

Oracle SQL Developer : SGSI

Connections

- Oracle Connections
 - BRM_PROD_SPY5
 - BRM15_preqa04
 - Desarrollo-BRM15-DEV08
 - Desarrollo-BRM15-DEV09
 - Desarrollo-BRM15-IFW09
 - Desarrollo-P7-DEV01
 - INT_CONC_DESA01
 - LocalHost
 - microservicios
 - P5BRM QA pin04
 - Pedidos
 - SGSI
 - Tables (Filtered)
 - HISTORIAS_CLINICAS
 - PACIENTES
 - PROFESIONALES
 - TURNOS
 - Views
 - Indexes
 - Packages
 - Procedures
 - Functions
 - Operators
 - Queues
 - Queues Tables
 - Triggers
 - Types
 - Sequences
 - Materialized Views
 - Materialized View Logs
 - Synonyms
 - Public Synonyms
 - Database Links
 - Public Database Links
 - Directories
 - Editions
 - Java
 - XML Schemas
 - XML DB Repository
 - OLAP Option
 - Analytic Views
 - Scheduler
 - Property Graph

Worksheet

Query Builder

```
1  
2 -- BORRADO DE REGISTROS (DELETE)  
3  
4 -- Cancelar/Borrar un turno erróneo  
5 DELETE FROM turnos WHERE id_turno = 2;  
6  
7 -- Confirmar el borrado  
8 COMMIT;
```

Script Output

Query Result

Task completed in 0.044 seconds

```
1 row inserted.  
  
1 row inserted.  
  
Commit complete.  
  
1 row deleted.  
  
Commit complete.
```

Click on an identifier with the Command key down to perform "Go to Declaration"

| Line 8 Column 8 | Insert | Modified | Unix/Mac: Li

Etapas de Pruebas:

Para esta etapa del prototipo, se definió y ejecutó una estrategia de validación a nivel de base de datos (Backend) antes de proceder con la integración de la interfaz de usuario. El objetivo fue garantizar la consistencia, integridad y disponibilidad de la información mediante las operaciones Crear, Leer, Actualizar, Borrar.

Se ejecutaron de manera exitosa los siguientes casos de prueba, cuyas evidencias se encuentran documentadas en las capturas de pantalla de este informe además se entrega en el script consultas_sgsi.sql:

ID Prueba	Escenario/Accion	Datos de Entrada	Resultado Esperado
CP-01	Inserción (Create): Alta de nuevo paciente exitosa.	DNI nuevo, Nombre, Apellido.	El Controlador envía el INSERT, Oracle genera el ID automático. La interfaz (Vista) limpia el formulario y despliega un pop-up: "Paciente registrado con éxito".
CP-02	Integridad (Validación): Intento de asignar turno a un paciente no registrado.	ID Paciente inexistente (ej. 999), ID Profesional válido, Fecha.	El motor de BD rechaza la acción por restricción de Foreign Key. El Controlador captura la excepción (SQLException) y la Vista muestra una alerta en rojo: "Error: El paciente seleccionado no existe en el sistema".
CP-03	Extracción (Read): Consultar historial unificado interdisciplinario.	ID Paciente existente (ej. 1 - Juan Pérez).	El Controlador ejecuta un SELECT con JOIN entre historias, pacientes y profesionales. La Vista renderiza una tabla JTable listando las evoluciones ordenadas por fecha descendente, mostrando la

			disciplina de cada médico.
CP-04	Depuración (Delete): Cancelación de un turno asignado.	ID Turno existente (ej. 2).	El Controlador ejecuta el DELETE. Se elimina la fila en la base de datos sin afectar los historiales clínicos. La Vista actualiza la grilla de la agenda diaria removiendo el turno cancelado.

Definiciones de Comunicación:

El sistema SGSI está diseñado para operar bajo una arquitectura Cliente-Servidor en un entorno de Red Local (LAN) dentro del Centro de Salud.

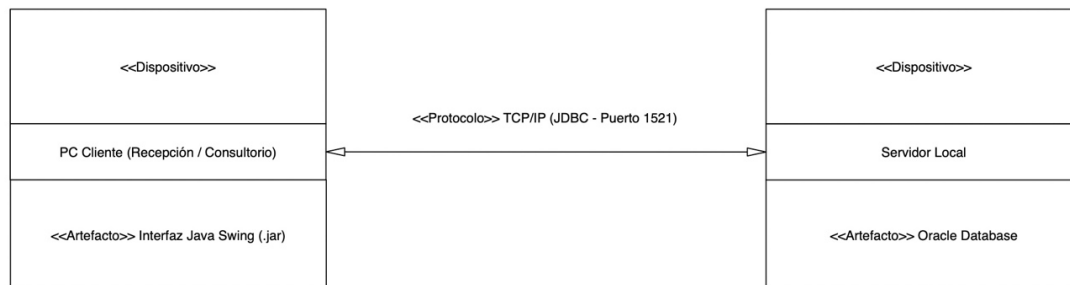
Protocolo de Red: TCP/IP para asegurar la transmisión íntegra de los paquetes de datos entre las terminales (recepción, consultorios) y el servidor central.

Conexión a Base de Datos: Se utilizará el protocolo JDBC (Java Database Connectivity) mediante el driver oficial ojdbc de Oracle, operando por defecto a través del puerto 1521.

Diagrama de Despliegue:

Para ilustrar la arquitectura física del sistema en la clínica, se presenta el siguiente diagrama de despliegue. En él se observa la distribución de los artefactos de software: la aplicación cliente (desarrollada con Java Swing) que residirá en las terminales de los consultorios, y el gestor de base de datos Oracle centralizado en el servidor local, comunicándose a través de la red LAN.

Diagrama de Despliegue.



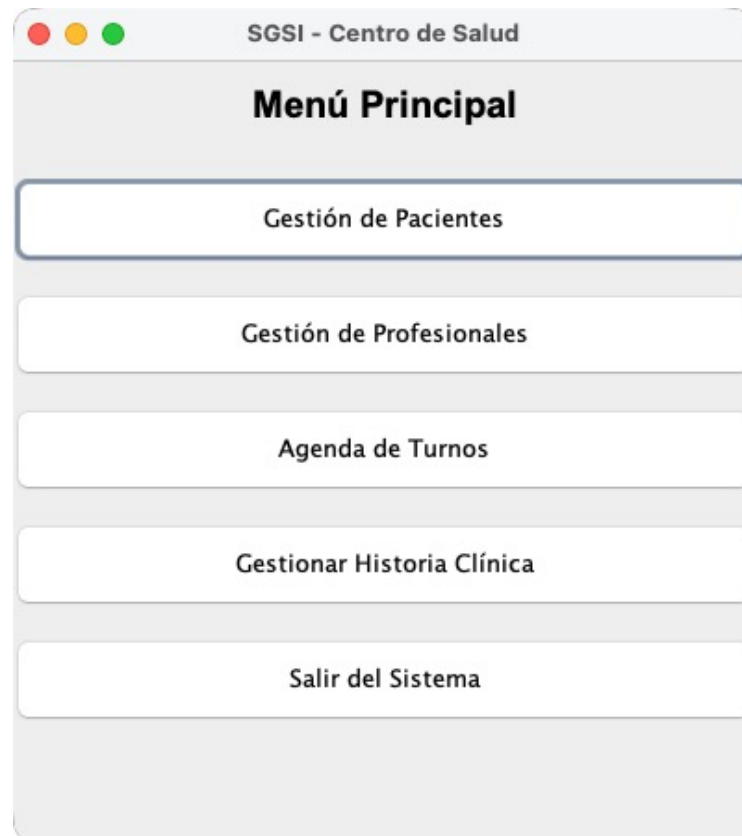
Documentación de Pruebas Unitarias

Pruebas Unitarias y Validación de Lógica

Para garantizar la robustez del prototipo, se ha procedido a la validación unitaria de los métodos críticos del ControladorSGSI. El objetivo fue verificar que la lógica de negocio procese correctamente los datos antes de persistirlos en Oracle Database. A continuación, se detallan los casos de prueba ejecutados sobre las clases del modelo y el controlador:

1. Test de Validación de Datos (ControladorSGSI):
 - a. Acción: Ejecución del método crearPaciente con un DNI existente.
 - b. Resultado Esperado: Lanzamiento de SQLException (debido a la restricción UNIQUE en la tabla PACIENTES).
 - c. Estado: Exitoso. Se comprueba que la capa de persistencia respeta las reglas de integridad de la base de datos.

Ingresar a la app



Entrar a Gestion de Pacientes

Gestión de Pacientes (ABM)

Datos del Paciente

DNI:

11223344

Nombre:

juani

Apellido:

Pérez

Guardar Nuevo

Buscar por DNI

Modificar

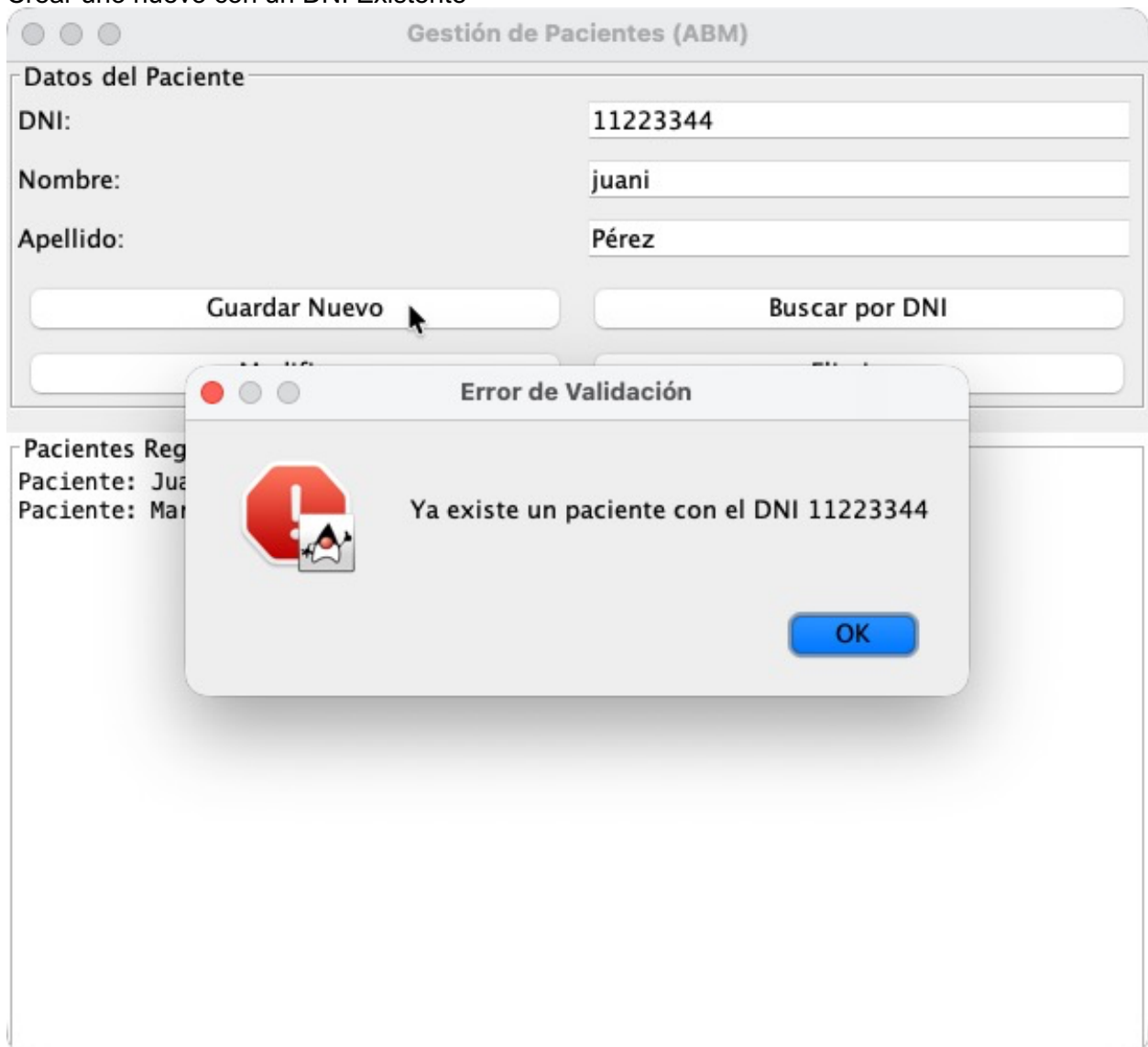
Eliminar

Pacientes Registrados

Paciente: Juani Pérez - DNI: 11223344

Paciente: María Gómez - DNI: 55667788

Crear uno nuevo con un DNI Existente



2. Test de Instanciación de Objetos (Paciente.java / Profesional.java):

- a. Acción: Creación de objetos utilizando los constructores con parámetros.
- b. Resultado Esperado: Inicialización correcta de todos los atributos, incluyendo aquellos heredados de la clase abstracta Persona.
- c. Estado: Exitoso. Los objetos conservan su estado en memoria, permitiendo el polimorfismo mediante el método `mostrarDetalles()`.

Entrar a Gestion de Pacientes

Gestión de Pacientes (ABM)

Datos del Paciente

DNI:

222333888999

Nombre:

Pedro

Apellido:

Perez

Guardar Nuevo

Buscar por DNI

Modificar

Eliminar

Pacientes Registrados

Paciente: Juani Pérez - DNI: 11223344

Paciente: María Gómez - DNI: 55667788

Crear Paciente

Gestión de Pacientes (ABM)

Datos del Paciente

DNI:

Nombre:

Apellido:

Pacientes Registrados

Paciente: Juani Pérez

Paciente: María Gómez

Paciente: Pedro Pérez

Éxito



Paciente guardado con éxito.

Paciente Creado OK

Gestión de Pacientes (ABM)

Datos del Paciente

DNI:

Nombre:

Apellido:

Guardar Nuevo

Buscar por DNI

Modificar

Eliminar

Pacientes Registrados

Paciente: Juani Pérez - DNI: 11223344

Paciente: María Gómez - DNI: 55667788

Paciente: Pedro Perez - DNI: 222333888999

Entrar a Gestion de Profesionales

Gestión de Profesionales (ABM)

Datos del Profesional

Matrícula:

MED-004

Nombre:

David

Apellido:

Toro

Especialidad:

General

Guardar Nuevo

Buscar por Matrícula

Modificar

Eliminar

Profesionales Registrados en DB

Dr/Dra. Carlos López - Medicina General - Matrícula: MED-001

Dr/Dra. Ana Martínez - Nutrición - Matrícula: NUT-002

Dr/Dra. Laura Fernández - Psicología - Matrícula: PSI-003

Dr/Dra. name_prof_1 last_name_prof_1 - General - Matrícula: MED-002

Crear Profesional Nuevo

Gestión de Profesionales (ABM)

Datos del Profesional

Matrícula:

Nombre:

Apellido:

Especialidad:

Profesionales Regis

Dr/Dra. Carlos Lóp
Dr/Dra. Ana Martí
Dr/Dra. Laura Ferr
Dr/Dra. name_prof_
Dr/Dra. David Torc

Éxito

 Profesional guardado con éxito.

Profesional Creado

Gestión de Profesionales (ABM)

Datos del Profesional

Matrícula:

Nombre:

Apellido:

Especialidad:

Profesionales Registrados en DB

Dr/Dra. Carlos López - Medicina General - Matrícula: MED-001
Dr/Dra. Ana Martínez - Nutrición - Matrícula: NUT-002
Dr/Dra. Laura Fernández - Psicología - Matrícula: PSI-003
Dr/Dra. name_prof_1 last_name_prof_1 - General - Matrícula: MED-002
Dr/Dra. David Toro - General - Matrícula: MED-004

3. Test de Conversión de Fechas (Turno.java):

- Acción: Inserción de una fecha de turno con formato erróneo desde la interfaz.
- Resultado Esperado: Captura de ParseException en el controlador y despliegue de alerta de formato al usuario.
- Estado: Exitoso. El sistema mantiene su estabilidad ante entradas inválidas del usuario.

Entrar a la Gestion de Turnos

Gestión de Turnos (ABM)

Datos del Turno

Paciente:

Pedro Perez

Profesional:

David Toro

Fecha y Hora (yyyy-MM-dd HH:mm):

2026-06-07

Estado:

Pendiente

Guardar Turno

Buscar por ID

Modificar

Eliminar

Turnos Registrados

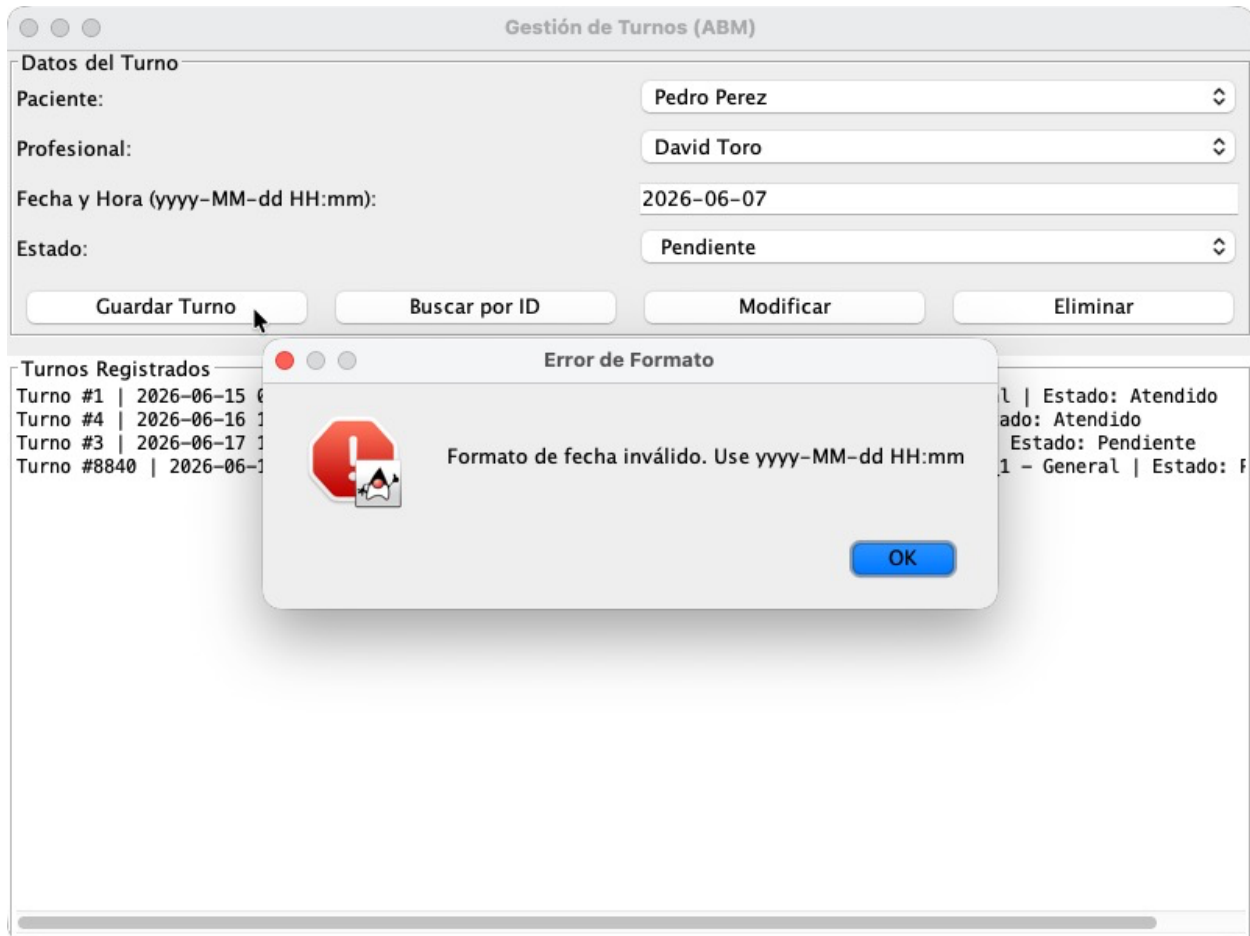
Turno #1 | 2026-06-15 09:00 | Paciente: Juani Pérez | Prof: Carlos López - Medicina General | Estado: Atendido

Turno #4 | 2026-06-16 10:30 | Paciente: María Gómez | Prof: Ana Martínez - Nutrición | Estado: Atendido

Turno #3 | 2026-06-17 15:00 | Paciente: Juani Pérez | Prof: Laura Fernández - Psicología | Estado: Pendiente

Turno #8840 | 2026-06-15 09:00 | Paciente: María Gómez | Prof: name_prof_1 last_name_prof_1 - General | Estado: f

Crear Turno con formato Erroneo



4. Test de Conversión y Persistencia de Fechas (Turno.java / PantallaGestionTurnos.java):
 - a. Acción: Registro de un nuevo turno ingresando una fecha y hora válida mediante el formato yyyy-MM-dd HH:mm en la interfaz.
 - b. Resultado Esperado: El sistema debe convertir correctamente la cadena de texto ingresada en un objeto Date mediante SimpleDateFormat, persistiendo el registro exitosamente en la base de datos Oracle.
 - c. Estado: Exitoso. La validación garantiza que los datos temporales son procesados con precisión, evitando errores de formato antes de la persistencia.

Ingresar a Gestion de Turnos

Gestión de Turnos (ABM)

Datos del Turno

Paciente:

Pedro Perez

Profesional:

David Toro

Fecha y Hora (yyyy-MM-dd HH:mm):

2026-06-07 11:40:00

Estado:

Pendiente

Guardar Turno

Buscar por ID

Modificar

Eliminar

Turnos Registrados

Turno #1 | 2026-06-15 09:00 | Paciente: Juani Pérez | Prof: Carlos López - Medicina General | Estado: Atendido

Turno #4 | 2026-06-16 10:30 | Paciente: María Gómez | Prof: Ana Martínez - Nutrición | Estado: Atendido

Turno #3 | 2026-06-17 15:00 | Paciente: Juani Pérez | Prof: Laura Fernández - Psicología | Estado: Pendiente

Turno #8840 | 2026-06-15 09:00 | Paciente: María Gómez | Prof: name_prof_1 last_name_prof_1 - General | Estado: f

Creacion de Turno

Gestión de Turnos (ABM)

Datos del Turno

Paciente:

Juani Pérez

Profesional:

Carlos López

Fecha y Hora (yyyy-MM-dd HH:mm):

Estado:

Pendiente

Guardar Turno

Buscar por ID

Modificar

Eliminar

Turnos Registrados

Turno #1 | 2026-06-15 09:00 | Pacie

Turno #4 | 2026-06-16 10:30 | Pacie

Turno #3 | 2026-06-17 15:00 | Pacie

Turno #8840 | 2026-06-15 09:00 | Pa

Turno #63156 | 2026-06-07 11:40 | F

icina General | Estado: Atendido

rición | Estado: Atendido

Psicología | Estado: Pendiente

t_name_prof_1 - General | Estado: F

eneral | Estado: Pendiente

Éxito



Turno guardado con éxito.

OK

Verificación de la creación de turno

Gestión de Turnos (ABM)

Datos del Turno

Paciente:

Juani Pérez

Profesional:

Carlos López

Fecha y Hora (yyyy-MM-dd HH:mm):

Estado:

Pendiente

Guardar Turno

Buscar por ID

Modificar

Eliminar

Turnos Registrados

Turno #1 | 2026-06-15 09:00 | Paciente: Juani Pérez | Prof: Carlos López - Medicina General | Estado: Atendido

Turno #4 | 2026-06-16 10:30 | Paciente: María Gómez | Prof: Ana Martínez - Nutrición | Estado: Atendido

Turno #3 | 2026-06-17 15:00 | Paciente: Juani Pérez | Prof: Laura Fernández - Psicología | Estado: Pendiente

Turno #8840 | 2026-06-15 09:00 | Paciente: María Gómez | Prof: name_prof_1 last_name_prof_1 - General | Estado: F

Turno #63156 | 2026-06-07 11:40 | Paciente: Pedro Perez | Prof: David Toro - General | Estado: Pendiente

Referencias

- Kendall, K. & Kendall, J. (2011). *Análisis y Diseño de Sistemas*. Pearson Education.
- Saroka, R. (2002). *Sistemas de Información en la era digital*. Fundación OSDE.
- Sommerville, I. (2005). *Ingeniería del software*. Pearson-Addison Wesley.
- Pressman, R. (2010). *Ingeniería del software: un enfoque práctico*. McGraw-Hill.